Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

SISTEMA DE VALIDACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS Y RTU BASADO EN .NET CORE Y ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

202402501 – Manuel Angel Tíu Sanic

Resumen

El presente proyecto implementa un sistema automatizado para la gestión y validación del Registro Tributario Unificado (RTU) y la autorización de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). Su relevancia radica en la necesidad de fiscalizar transacciones comerciales aplicando algoritmos matemáticos estrictos como el Módulo 11 para la verificación de NITs, control estricto de correlativos diarios y persistencia local de datos. La arquitectura adoptada divide la solución en un backend de servicios web REST API (.NET Core) y un frontend interactivo en Razor Pages, garantizando una experiencia robusta y eficiente para la administración tributaria. Como conclusiones principales, se destaca la importancia de una arquitectura desacoplada para asegurar la integridad transaccional y la prevención de duplicados.

Palabras clave

Validación, Módulo 11, DTE, RTU, Tributario, .NET Core.

Abstract

This project implements an automated system for the management and validation of the Unified Tax Registry (RTU) and the authorization of Electronic Tax Documents (DTE). Its relevance lies in the need to audit commercial transactions by applying strict mathematical algorithms such as Modulo 11 for TIN (NIT) verification, strict control of daily correlatives, and local data persistence. The adopted architecture splits the solution into a REST API backend (.NET Core) and an interactive Razor Pages frontend, ensuring a robust and efficient experience for tax administration. The main conclusions emphasize the importance of a decoupled architecture to guarantee transactional integrity and duplication prevention..

Keywords

Validation, Modulo 11, DTE, RTU, Tax, .NET Core.

Introducción

La automatización de procesos fiscales en el entorno moderno requiere herramientas capaces de procesar grandes volúmenes de información validando de forma rigurosa la identidad de los contribuyentes. El propósito de este proyecto es construir un sistema informático que simule de manera fidedigna los mecanismos de control tributario, permitiendo registrar contribuyentes, validar documentos fiscales y ofrecer un módulo integral de consultas. Mediante la aplicación de conceptos de microeconomía y macroeconomía orientados al flujo circular de la renta y la gestión empresarial, este software resuelve la problemática de la emisión y recepción de facturas electrónicas bajo normativas de control fiscal.

Desarrollo del tema

a. Arquitectura de la Solución El software se encuentra estructurado bajo un patrón arquitectónico Cliente-Servidor. El servidor (`ServicioAPI`) expone controladores REST desarrollados en .NET Core para gestionar el procesamiento de lógica de negocio, mientras que el cliente (`ServicioFrontend`) utiliza Razor Pages para renderizar vistas dinámicas y consumir los endpoints mediante un cliente HTTP configurado.

b. Validación de NIT por Módulo 11 Para verificar la autenticidad de los Números de Identificación Tributaria (NIT), se implementó el algoritmo de Módulo 11. Este proceso pondera cada dígito del número de izquierda a derecha por factores decrecientes, calcula el residuo de la división entre 11 y valida si el dígito verificador coincide (admitiendo el carácter 'K' cuando el residuo es igual a 10).

c. Procesamiento de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y Correlativos El módulo DTE evalúa lotes de facturas validando que tanto el emisor como el receptor existan en el RTU. Asimismo, realiza el cálculo matemático del IVA mediante la ecuación (1):

$$IVA = \text{ROUND}(Valor \times 0.12, 2)$$ (1)

Donde el valor total se calcula sumando el valor base y el IVA correspondiente. Adicionalmente, se genera un código de autorización único con la estructura $yyyymmdd########$ que se reinicia de manera diaria.

Conclusiones

1. La separación de responsabilidades entre el backend y el frontend permitió un desarrollo modular, facilitando las pruebas unitarias y de integración mediante herramientas externas y vistas web.

2. La implementación del algoritmo de Módulo 11 garantiza que únicamente los NITs válidos formen parte del registro fiscal, reduciendo errores humanos y fraudes.

3. El control de correlativos y la prevención de referencias duplicadas aseguran la consistencia y trazabilidad de los documentos tributarios procesados.

Referencias bibliográficas

- C. J. Date. (1991). An introduction to Database Systems. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

- Microsoft Corporation. (2026). Overview of ASP.NET Core Razor Pages and Web APIs. Documentation and Technical References.